



مصورسازی با نرم افزار JMP

تمرین شماره ۱

مقدمه

اطلاعات مربوط به یک کسب و کار اشتراک دوچرخه در اختیارمان قرار داده شده است. قرار است در این تمرین ارتباط بین میزان تقاضا برای اجاره دوچرخه را (در افراد مشترک و غیرمشترک در این سرویس) با دیگر متغیرها تحلیل و مصورسازی کنیم.

ناهید قلی زاده

دوره جامع تربیت تحلیل گر داده

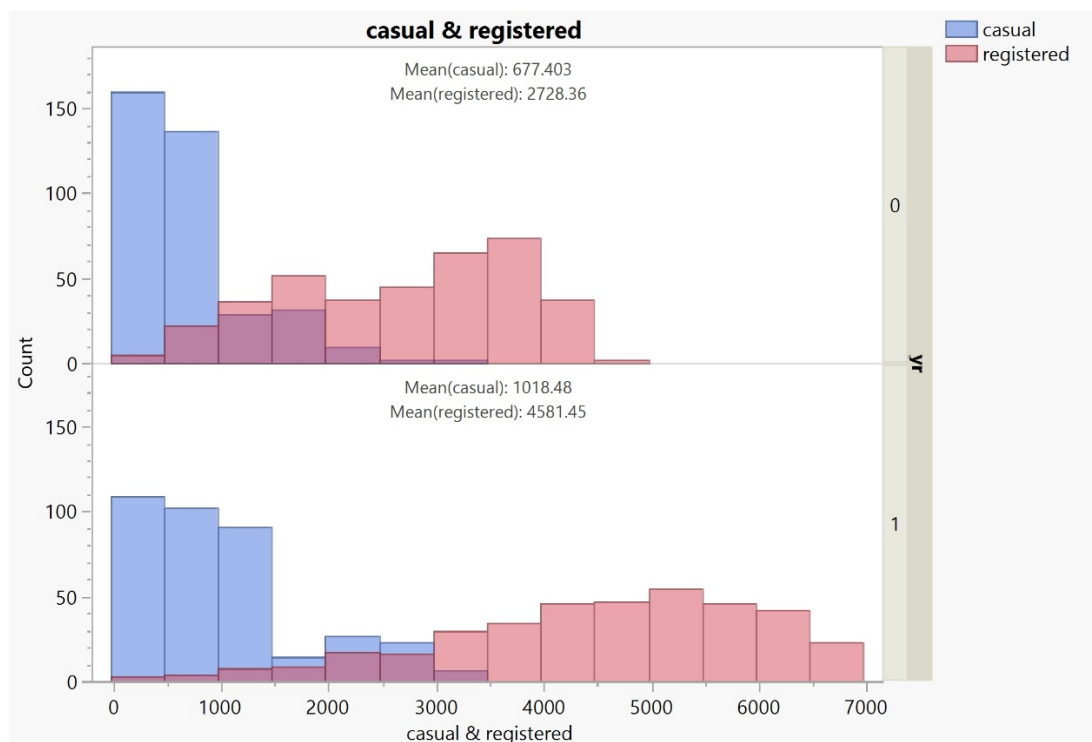
در این تحلیل، دو متغیر **Casual** و **Registered** را به عنوان Response یا همان KPI اصلی در نظر می‌گیریم. حال قرار است تاثیر دیگر عوامل را بر روی این دو متغیر تحلیل کنیم.

ابتدا با مقایسه ساده‌ای بین دو طیف کاربران ثبت‌نامی و غیرثبت‌نامی در دو سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ متوجه می‌شویم در سال ۲۰۱۲ کاربران بیشتری نسبت به سال قبل، از این سرویس استفاده کرده‌اند.

۲۰۱۱ سال: $yr=0$

۲۰۱۲ سال: $yr=1$

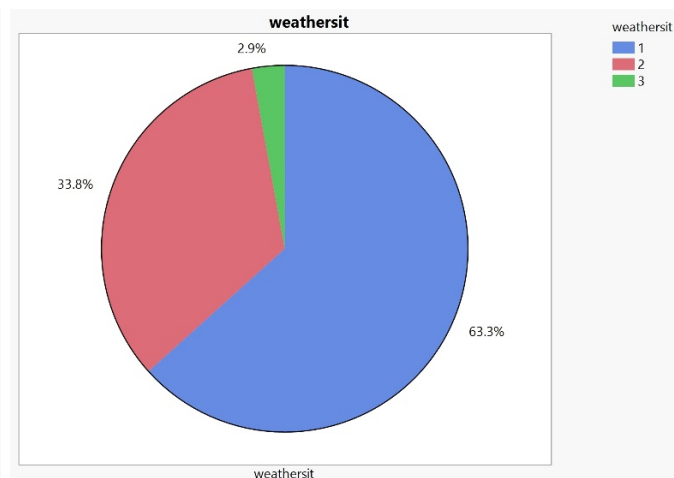
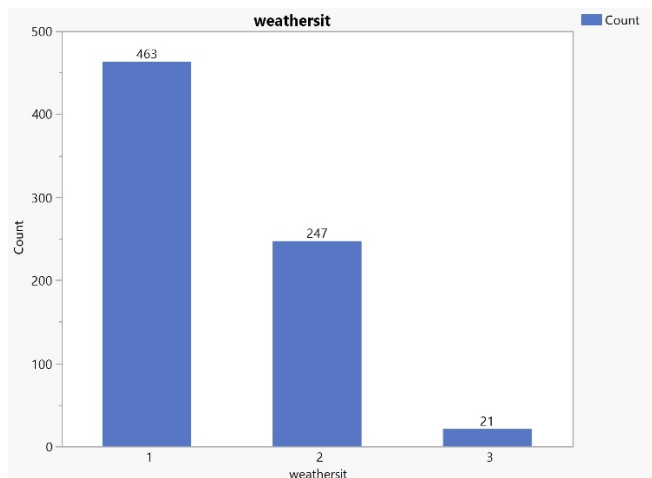
از طرفی، کاربرانی که ثبت‌نام داشته‌اند نیز نسبت به کاربران عادی به مراتب بیشتر از سرویس دوچرخه اجاره‌ای استفاده کرده‌اند.



الف) در بخش اول به عنوان نمونه، دو مورد از عوامل تاثیرگذار روی KPI را به تنهایی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

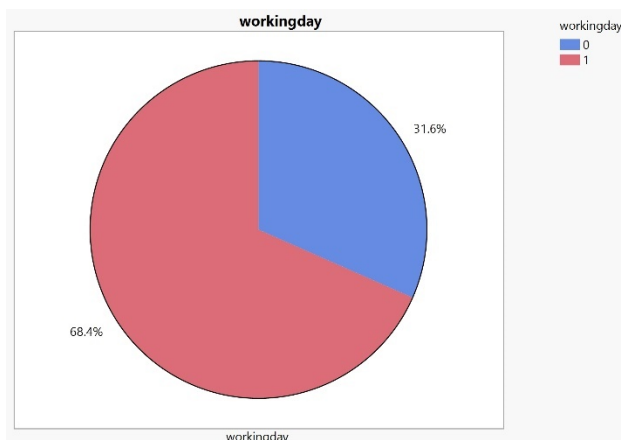
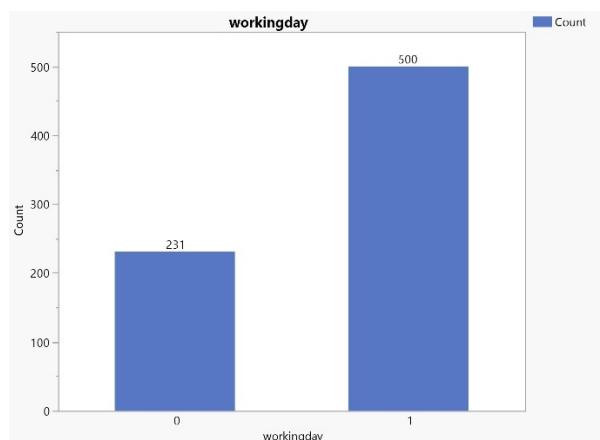
• میزان تنوع آب و هوایی

طبق گزارش هواشناسی، اغلب روزهای سال (۶۳.۳٪) هوا صاف و نیمه ابری بوده ($weathersit=1$) که برای استفاده از دوچرخه مناسب است و تنها حدود ۳٪ از روزها برف یا باران پراکنده و سبکی ($weathersit=3$) به همراه دارد.



• نسبت روزهای کاری به غیرکاری

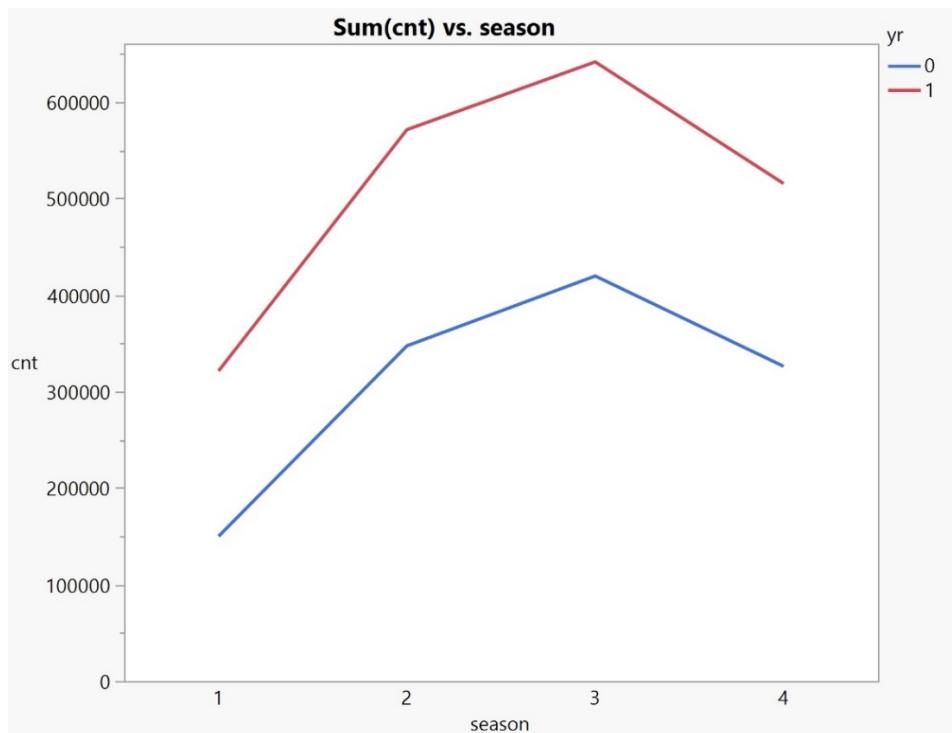
تعداد روزهای کاری حدوداً ۲ برابر تعداد روزهای غیرکاری است.



ب) در این بخش نیز روند شاخص‌های مهم یعنی تقاضا در طول زمان را تحلیل می‌کنیم.

• روند مجموع تقاضاها (کاربران مشترک و غیرمشترک) در فصل‌های مختلف در دو سال

تقاضا در فصل دوم و سوم سال افزایش پیدا کرده ولی در فصل زمستان کاهش یافته است. جالب است که تغییرات دو نمودار در دو سال متوالی دقیقاً روند مشابهی را طی کرده‌اند. نتایج حاصل در این بخش، با نتایج بخش قبل (روند تقاضا در ماه‌های مختلف) همخوانی دارد.

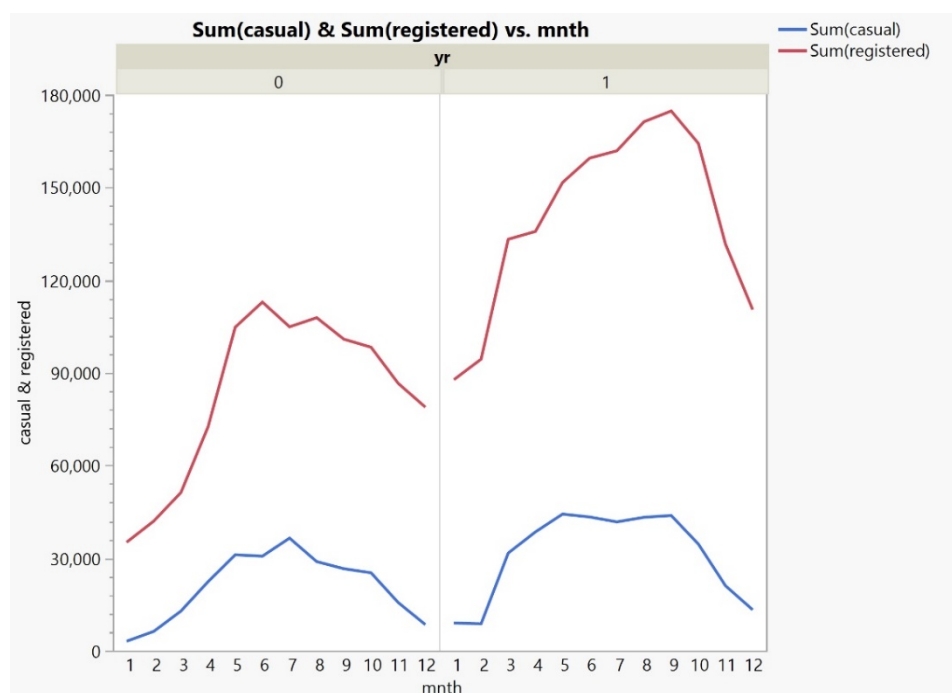


• روند تقاضا در ماه‌های مختلف - مقایسه بین دو سال متوالی

از نمودار خطی زیر، ۲ تحلیل مهم به دست می‌آید.

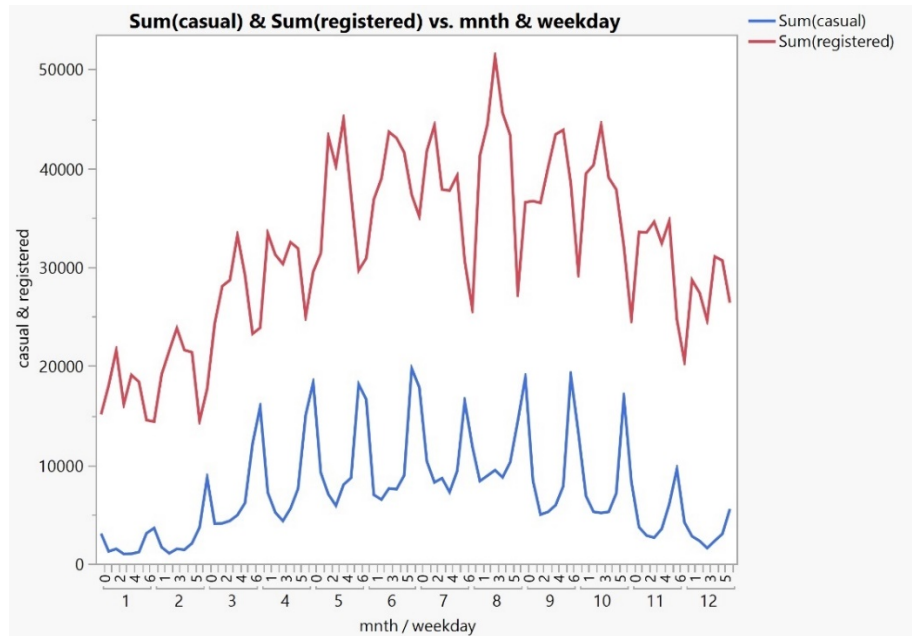
۱. همان‌طور که قبل‌تر هم اشاره شد، استفاده کاربران از دوچرخه در هر دو مورد ثبت‌نامی و عادی در دو سال متوالی، افزایشی بوده است.

۲. در ماه‌های ابتدایی و انتهایی سال که هوا سردتر است، میزان استفاده از دوچرخه کمتر بوده است.



- **روند تقاضا در روزهای مختلف ماهها**

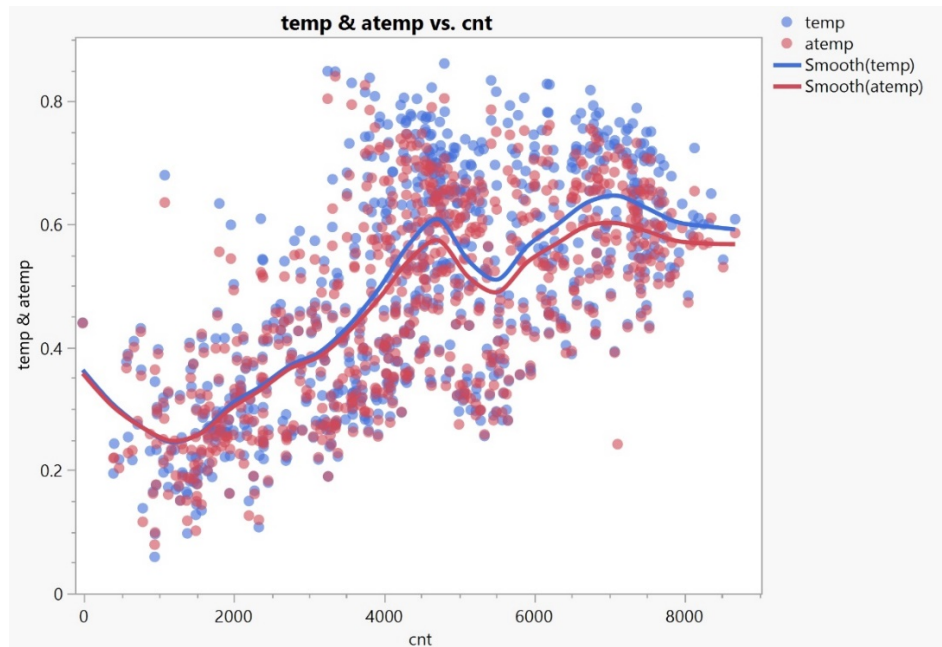
روند تغییرات در روزهای مختلف ماه در بین کاربران مشترک و غیرمشترک دقیقا برعکس هم پیش رفته‌اند. یعنی کاربران غیرمشترک بیشتر در روزهای انتهای هفته از سرویس اشتراک دوچرخه استفاده کرده‌اند و برعکس آن، کاربران مشترک بیشتر در روزهای وسط هفته تقاضا داشته‌اند.



(ج) و در بخش آخر، رابطه شاخص‌های مهم با دیگر عوامل را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

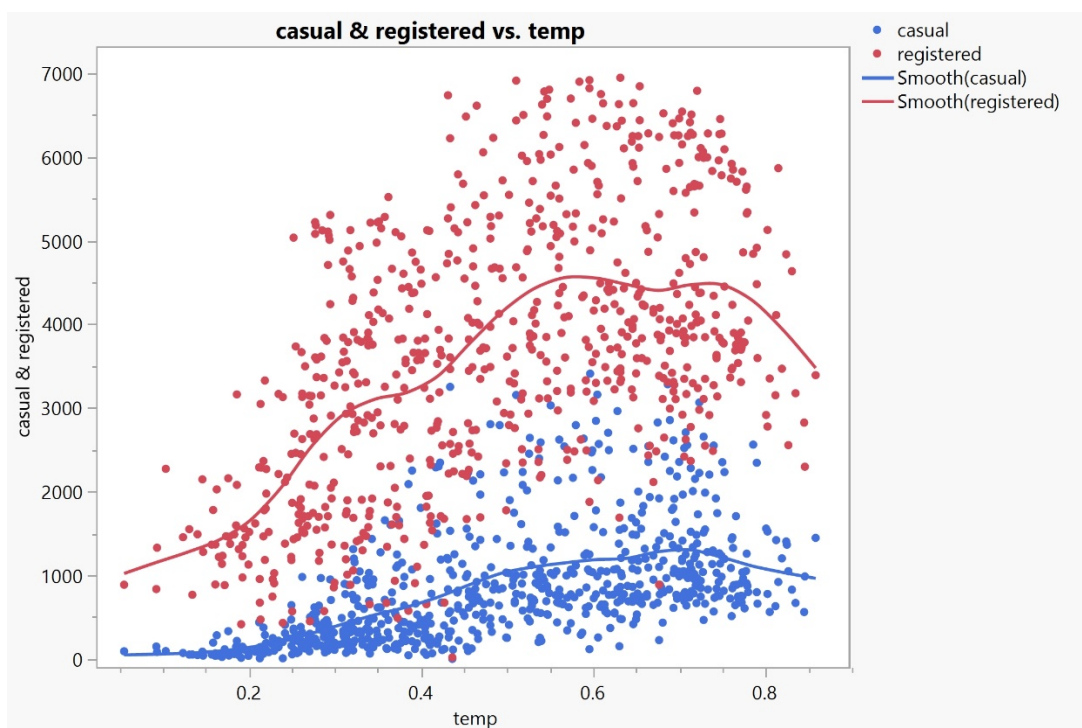
- **مقایسه ارتباط میزان تقاضا با دمای واقعی و دمای احساسی**

طبیعی است هر چه تعداد کاربران بیشتر شود، اختلاف نظرات راجع به دمایی که احساس می‌کنند نیز بیشتر شود. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، هر چه تعداد کاربران بیشتر شده، فاصله دو خط آبی و قرمز هم از یکدیگر بیشتر شده است.



• روند تقاضا در دماهای مختلف

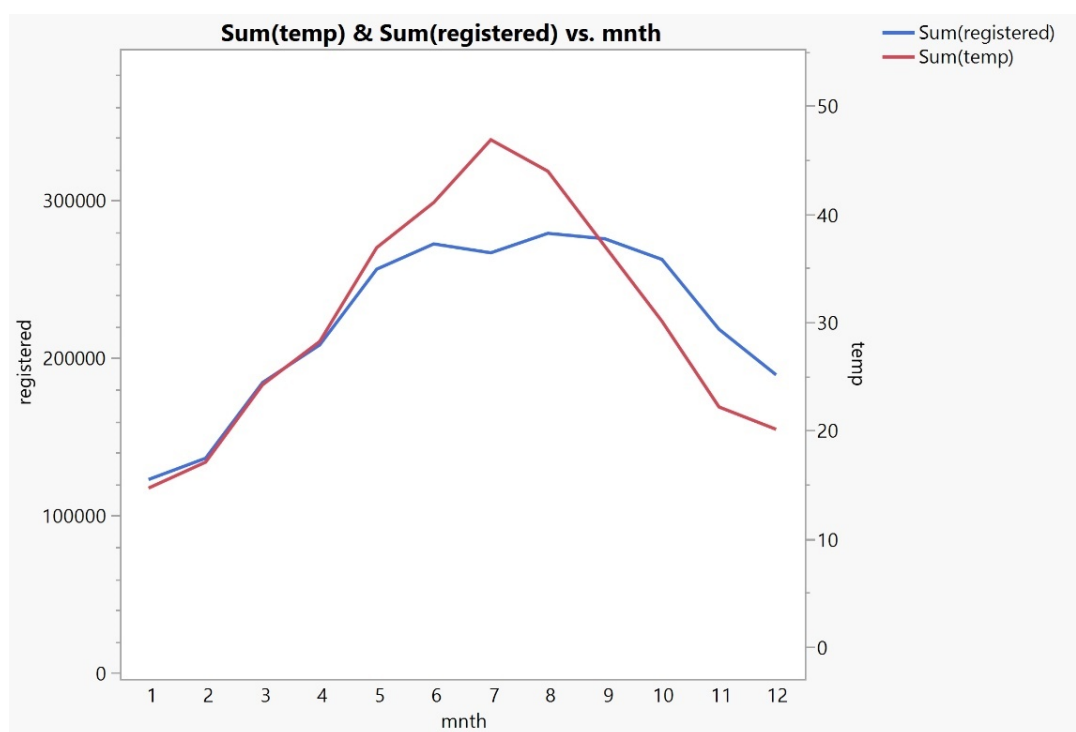
با توجه به نمودار زیر، کاربران بیشتر تمایل داشتند در دماهای معتدل از دوچرخه برای رفت و آمد استفاده کنند. زمانی که دما زیادی گرم یا سرد بوده، آمار اجاره دوچرخه نزولی شده است.



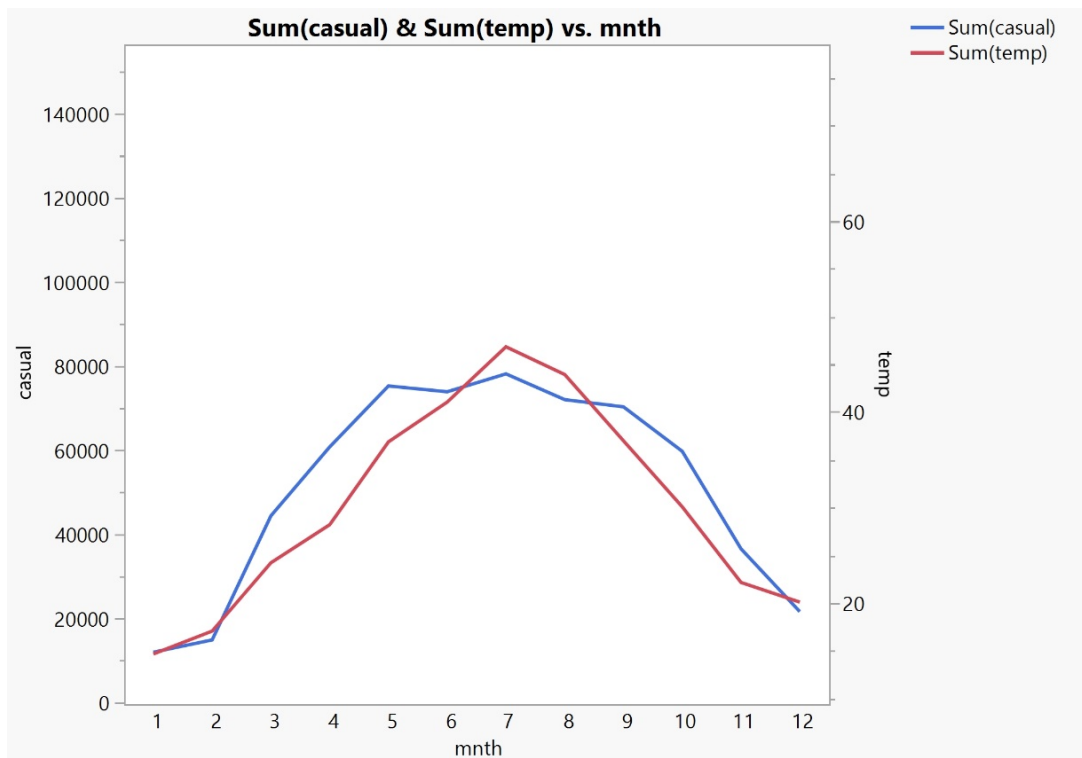
- الگوی رفتاری تقاضای کاربران مشترک و غیرمشترک با دما در ماه‌های مختلف

در دو نمودار زیر، بیشتر از اینکه اعداد برایمان اهمیت داشته باشد، الگوی رفتاری تقاضا و دما و شبیهی که نمودارها دارند برایمان حائز اهمیت است.

همان‌طور که در نمودار کاربران مشترک مشاهده می‌شود، تقریباً تا ۵ ماهه اول دو نمودار با یک الگوی افزایشی رشد داشته‌اند. یعنی رابطه مستقیمی بین افرادی که از دوچرخه استفاده می‌کنند و دما برقرار است. از یک حدی که دما بالاتر رفته، میزان استفاده از دوچرخه ثابت بوده و از یک جایی به بعد دما و تقاضا با هم روند کاهش داشتند.

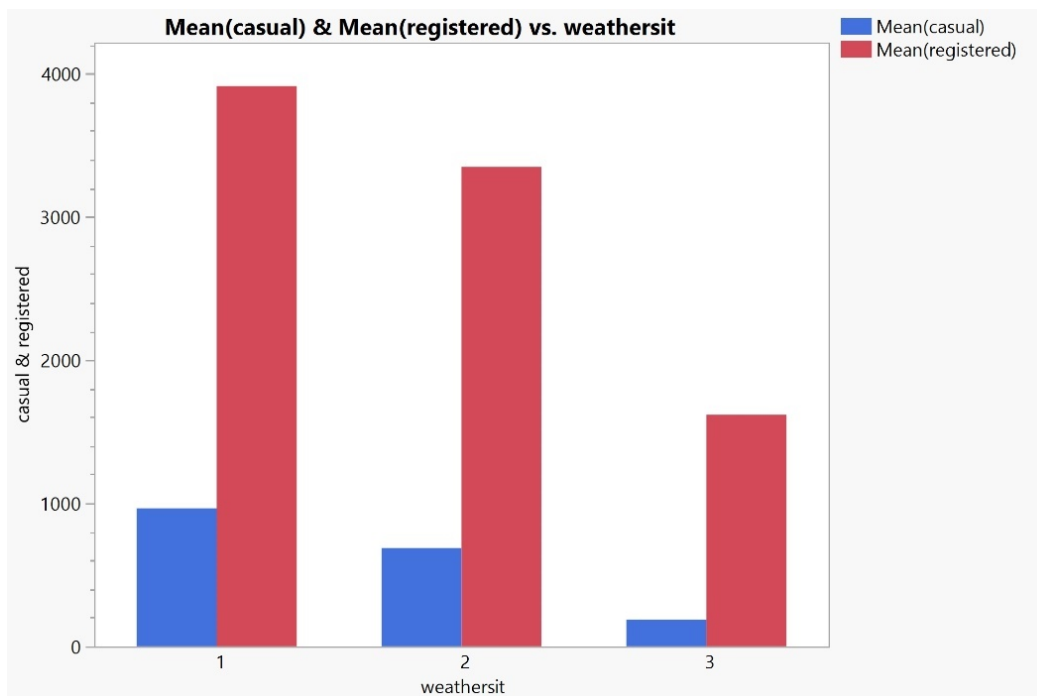


در رابطه با میزان اجاره دوچرخه توسط افراد غیرمشترک نیز برداشتی مشابه تحلیل بالا از نمودار استنباط می‌شود، با این تفاوت که به نظر می‌رسد شیب ابتدای نمودار در افراد غیرمشترک بیشتر از مشترکین است.



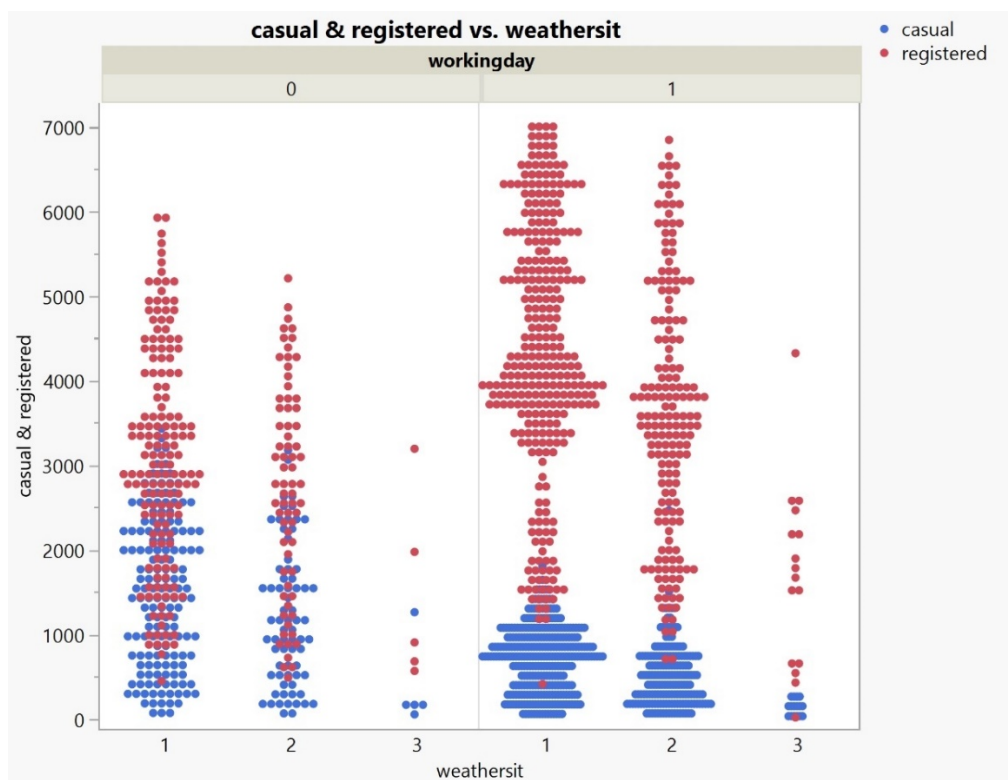
• رابطه میزان تقاضا برای اجاره دوچرخه با آب و هوا

مشخصاً روزهایی که آب و هوای بهتری دارد، تقاضا برای استفاده از دوچرخه بیشتر می‌شود.



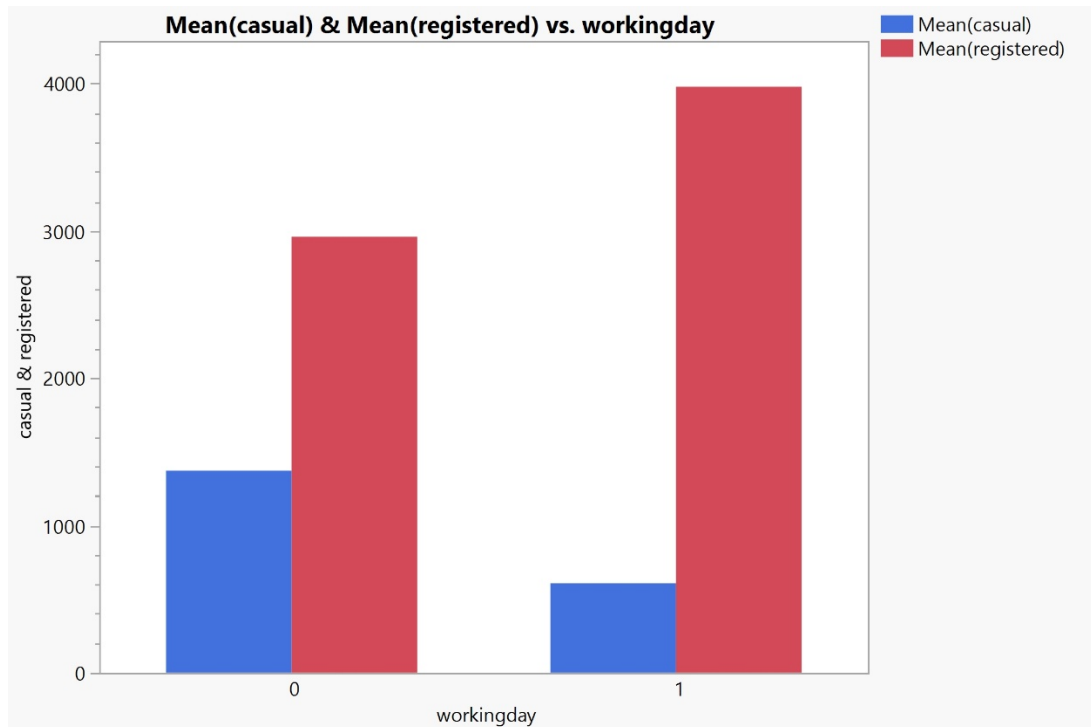
• رابطه میزان تقاضا و آب و هوا - مقایسه بین روزهای کاری و غیرکاری

نمودار زیر نمونه بصری دیگری از نمودار بالا است که عامل روزهای کاری و غیرکاری هم به آن اضافه شده است. از این نمودار استنباط می‌شود اگر آب و هوا مناسب نبوده یا بارندگی رخ دهد (حالت ۳)، کاربران حتی در روزهای کاری از دوچرخه استفاده نمی‌کنند و آمار تقاضا به شدت افت پیدا می‌کند.



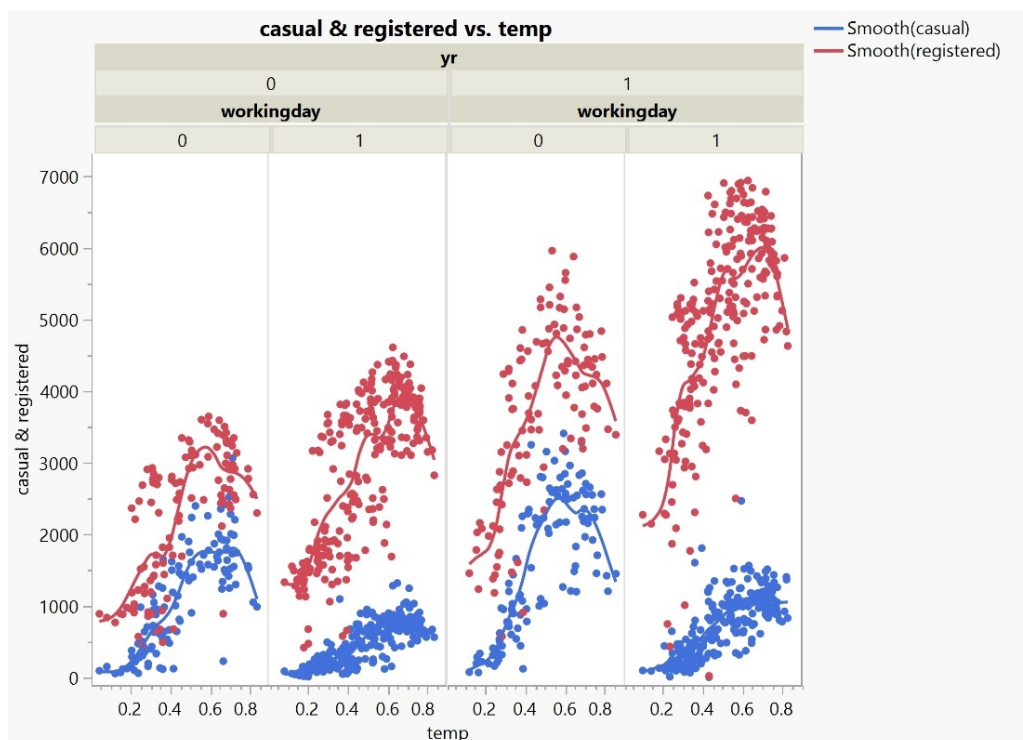
• رابطه میزان تقاضا با روزهای کاری

اکثر روزهای هفته اختلاف اجاره دوچرخه بین دو دسته کاربران عادی و ثبت‌نامی زیاد است ولی روزهای تعطیل (۰ و ۶) و غیر کاری این اختلاف به حداقل می‌رسد. این آمار نشان می‌دهد کاربران عادی بیشتر در روزهای تعطیل به اجاره دوچرخه علاقه دارند (احتمالا بابت تفریح)، در صورتی که افراد ثبت‌نامی بیشتر در روزهای کاری از دوچرخه استفاده می‌کنند (احتمالا بابت رفت‌وآمد بین خانه تا محل کار).



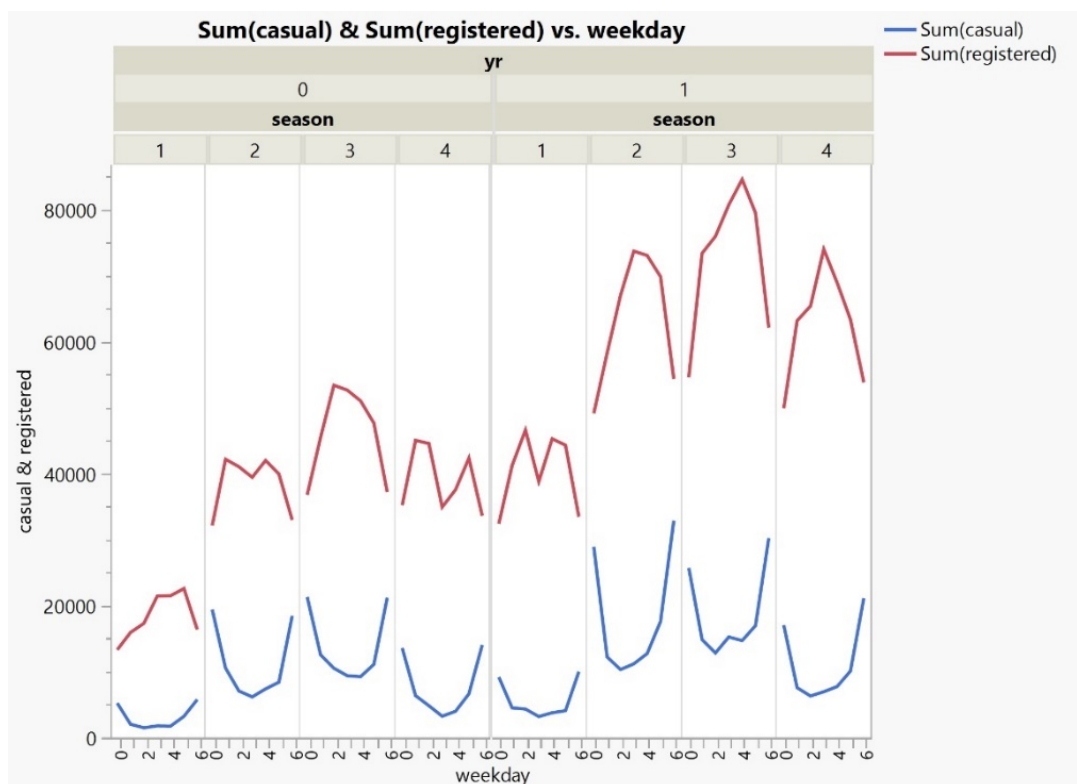
• الگوی رفتاری تقاضای کاربران با دما در روزهای کاری و غیرکاری - مقایسه بین دو سال متوالی

در این بخش، عامل روزهای کاری و غیرکاری را به نمودار تحلیلی بالا اضافه کرده‌ایم. الگوی رفتاری که در زیر آمده است، نشان می‌دهد افراد در روزهای کاری مجبور هستند تاب‌آوری خودشان را در دماهای بالا (۰.۶۵) بیشتر کنند و همچنان از دوچرخه استفاده کنند. در صورتی که در روزهای غیرکاری، نمودار تقاضا از دماهای کمتر (۰.۵) سیر نزولی خود را در پیش می‌گیرد.



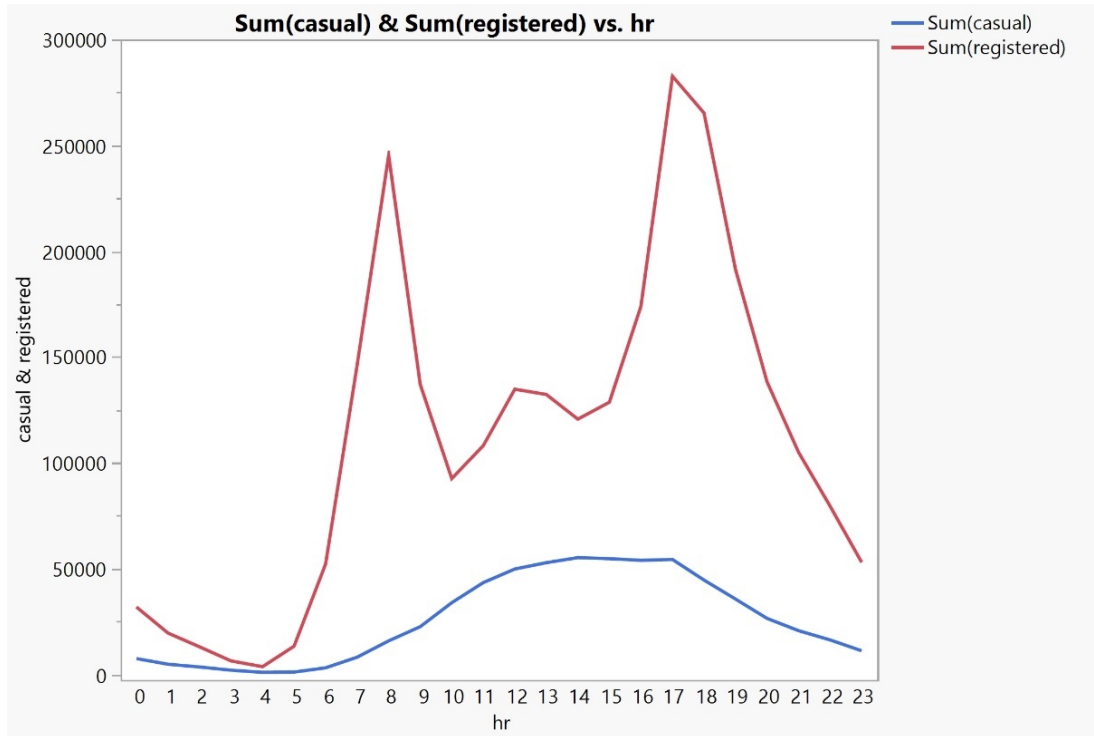
- **روند تقاضا در روزهای مختلف هفته - مقایسه بین فصل‌های مختلف در دو سال متوالی**

تحلیل روند این بخش نیز مشابه بخش قبلی است. از طرفی، تصویر زیر نشان می‌دهد کمترین میزان تقاضا برای دوچرخه، هم در بین مشترکین و هم غیرمشترکین در فصل اول سال بوده است. همان طور که پیش‌تر هم اشاره شد، بیشترین تقاضا در فصل سوم سال رخ داده است.



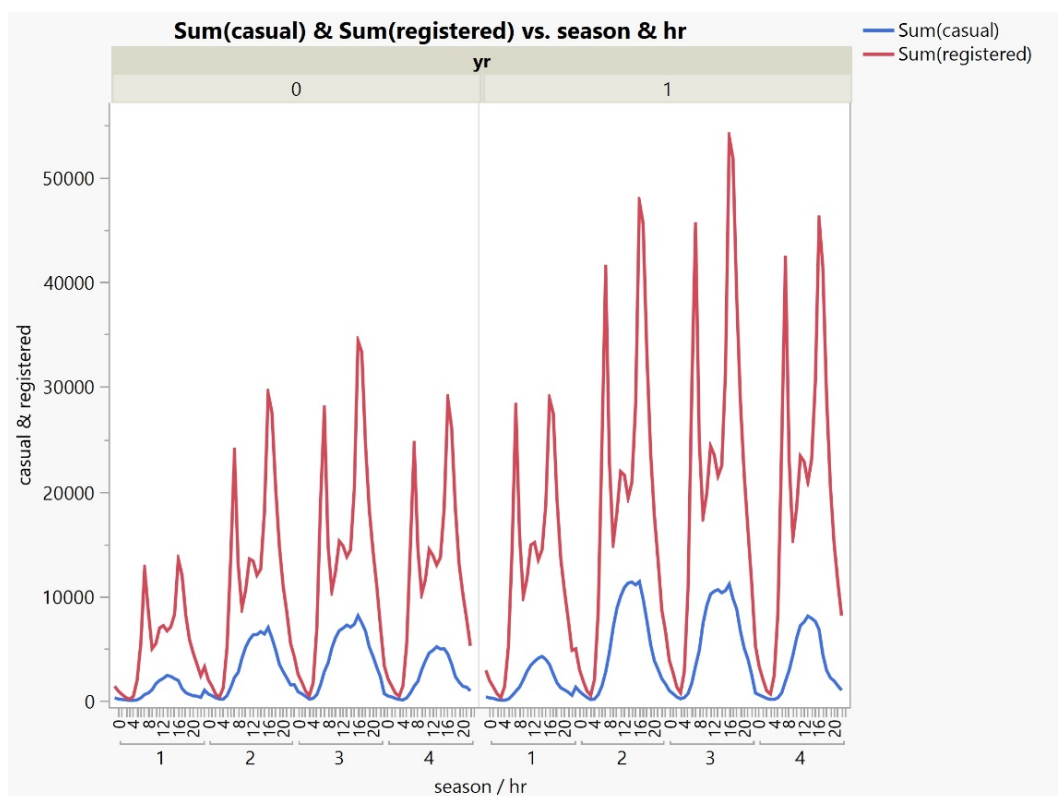
- **روند تقاضا در ساعات مختلف شبانه‌روز**

نمودار قرمز رنگ زیر، این را بیان می‌کند که پیک تقاضا در بین کاربران مشترک، ساعت ۷-۸ صبح و ۱۷-۱۸ عصر بوده است که دقیقاً مربوط به زمان رفتن به محل کار و برگشت از محل کار می‌باشد. در حالی که نمودار آبی رنگ، ساعت ۱۲-۱۷ را به عنوان پیک تقاضای افراد غیرمشترک به نمایش گذاشته است.



• روند تقاضا در ساعات مختلف شبانه‌روز - مقایسه بین فصل‌های مختلف در دو سال متوالی

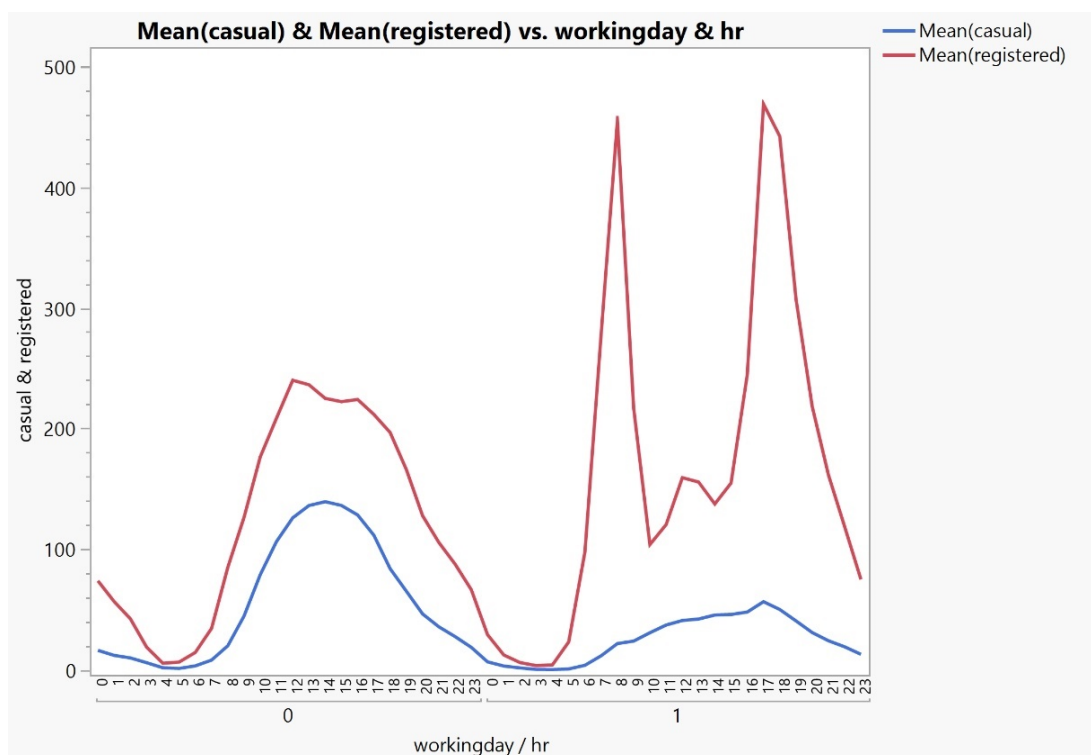
الگو تقاضا در فصل‌های مختلف دقیقاً در هر دو سال تکرار شده و روند آن در سال دوم با افزایش میزان تقاضا همراه بوده است.



- **روند تقاضا در ساعات مختلف شبانه‌روز - مقایسه بین روزهای کاری و غیرکاری**

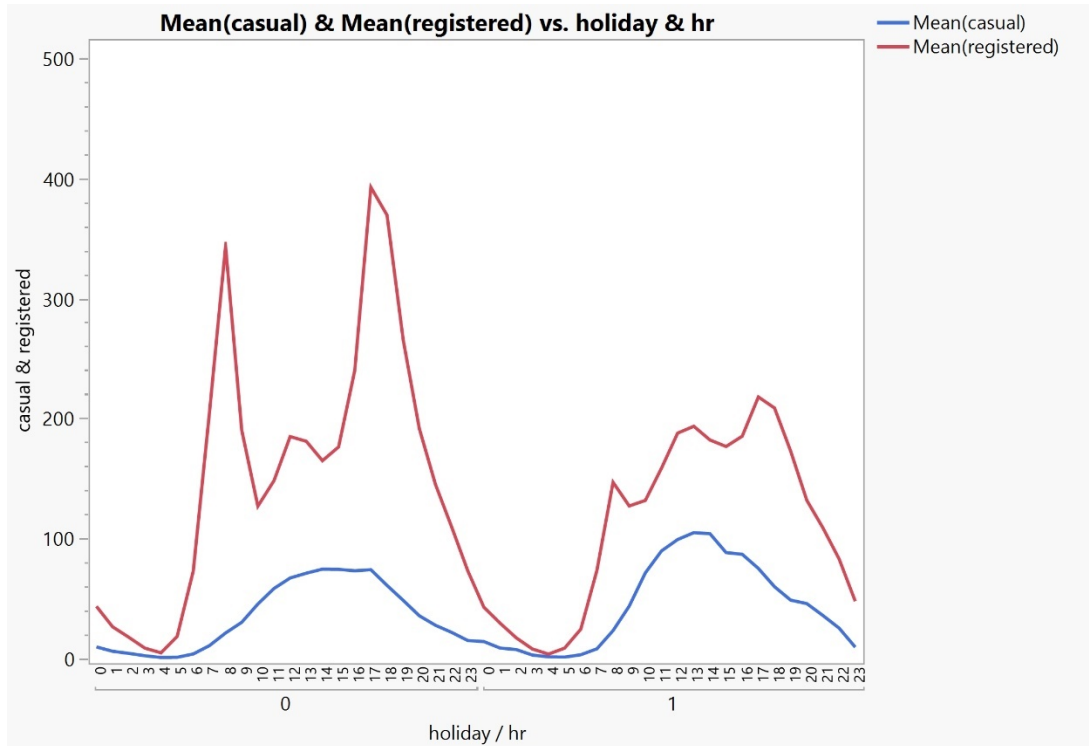
از نمودار زیر چندین مورد را می‌شود برداشت کرد که به برخی از آن‌ها پیش از این نیز اشاره شد:

- ✓ میزان تقاضای بیشتر در روزهای کاری نسبت به روزهای غیرکاری برای کاربران مشترک
- ✓ میزان تقاضای بیشتر در روزهای غیرکاری نسبت به روزهای کاری برای کاربران غیرمشترک
- ✓ انطباق ساعات پیک تقاضا در روزهای کاری با ساعات رفت‌وآمد بین خانه تا محل کار و مدرسه و ... برای کاربران مشترک
- ✓ شباهت الگوی تقاضا بین افراد مشترک و غیرمشترک در روزهای غیرکاری



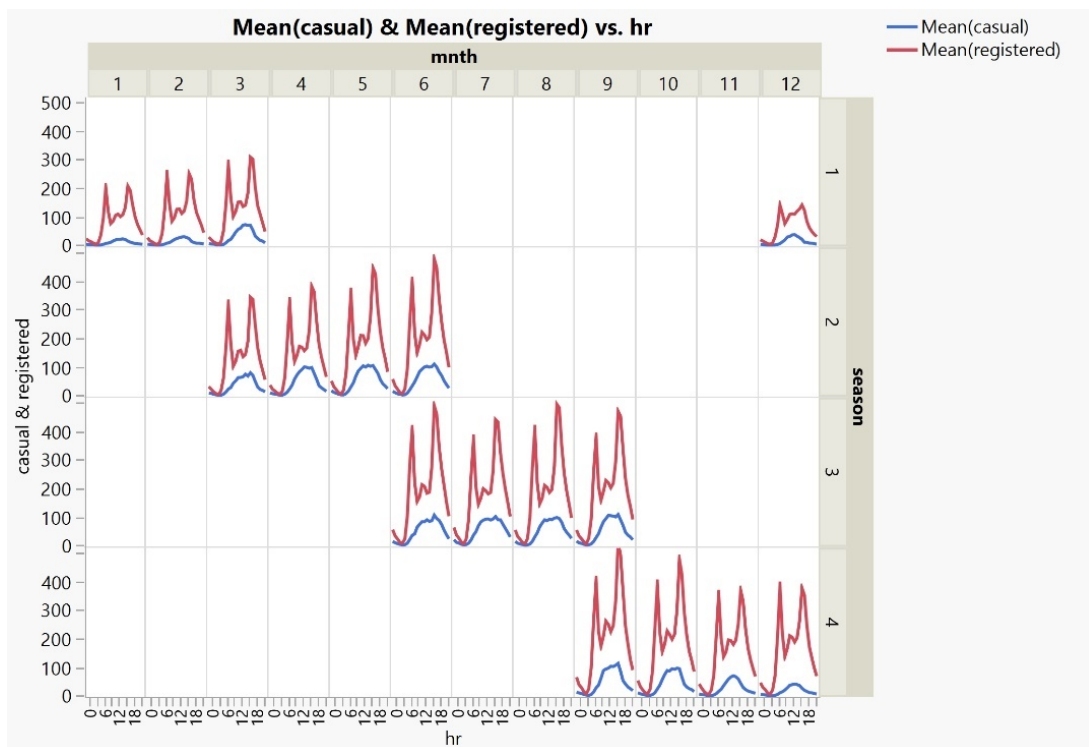
- **روند تقاضا در ساعات مختلف شبانه‌روز - مقایسه بین تعطیلات رسمی (holiday) با دیگر روزها**

تحلیل‌های قسمت قبلی برای این نمودار نیز صادق است و همان طور که مشخص است، میزان تقاضا در روزهای holiday برای کاربران مشترک کاهش یافته، در صورتی که برای غیرمشترکین افزایشی بوده است.



• روند تقاضا در ساعات مختلف ماهها - مقایسه بین فصل‌های مختلف

همان‌طور که در نمودار زیر می‌بینید، یک الگوی دقیقاً مشابه در ماه‌های مختلف هر فصل تکرار شده، با این تفاوت که میزان تقاضا (ارتفاع نمودارهای آبی و قرمز) در ماه‌های وسط سال بیشتر بوده است.



- روند تقاضا در ساعات مختلف فصل‌ها - مقایسه بین ۲ سال متوالی

همان الگویی که در بخش قبل مشاهده شد، در نمودار زیر نیز در هر دو سال تکرار شده است؛ البته با افزایش میزان تقاضا در سال دوم (سال ۲۰۱۲).

